

Pesquisa de Propostas - Pesquisa de Interesses

1 - Telas do Tutorial

As telas deste tutorial partem de uma base de dados com os dois usuários proponentes (professores) e os dois usuários interessados (alunos) cadastrados no Tutorial 2, bem como as duas propostas de cada proponente e os dois interesses de cada interessado cadastrados no Tutorial 3.

1.1 – Consulta de Proponente de Proposta vinculada a Interesse

Ilustração dos interesses cadastrados pela aluna Vera Marte.

Vera Marte
Aluno

Página Inicial

Menu

- Cadastrar Usuário
- Cadastrar Aluno
- Administrar Interesses
- Sair do Sistema

Administrar Interesses

	Professor ↑↓ ▾	Categoria ↑↓ ▾	Proposta ↑↓ ▾	Necessidade de bolsa ↑↓ ▾
Q	Ana Lua	TCC	Deep Learning para Agricultura	Não
Q	Ana Lua	Extensão	Deep Learning para Hortas Comunitárias	Sim

<< < 1 > >>

Retornar **Adicionar**

Ilustração da consulta de um interesse cadastrado pela aluna Vera Marte na proposta Deep Learning para Agricultura.

Vera Marte
Aluno

Página Inicial

Menu

- Cadastrar Usuário
- Cadastrar Aluno
- Administrar Interesses
- Sair do Sistema

Alterar Interesse

Selecione uma Proposta*: Deep Learning para Agricultura

Necessidade de Bolsa*: ☐

Justificativa*: TCC não disponibiliza bolsa

Retornar **Remover** **Proposta**

Ilustração da consulta da proposta da professora Ana Lua vinculada a esse interesse.

Vera Marte
Aluno

[Página Inicial](#)
Menu
[Cadastrar Usuário](#)
[Cadastrar Aluno](#)
[Administrar Interesses](#)
[Sair do Sistema](#)

Consultar Proposta

Professor*:

Título*:

Categoria*:

Área de Atuação*:

Data de Início*:

Descrição*:

Concorrendo à Bolsa*: ☐

Resultado*:

[Retornar](#) [Professor](#)

Ilustração da consulta da professora Ana Lua, proponente da proposta.

Vera Marte
Aluno

[Página Inicial](#)
Menu
[Cadastrar Usuário](#)
[Cadastrar Aluno](#)
[Administrar Interesses](#)
[Sair do Sistema](#)

Consultar Professor

Professor*:

Titulação*:

Anos de Experiência Empresarial*:

[Retornar](#)

1.2 - Consulta de Interesses vinculados à Proposta e de Alunos Interessados

Ilustração das propostas cadastradas pela professora Ana Lua.

The screenshot shows the 'Administrar Propostas' interface. On the left is a sidebar for 'Ana Lua, Professor' with a menu including 'Página Inicial', 'Cadastrar Usuário', 'Cadastrar Professor', 'Administrar Propostas', and 'Sair do Sistema'. The main area displays a table of proposals with columns: 'Título', 'Categoria', 'Área de Atuação', and 'Concorrendo à bolsa'. The table contains two rows: 'Deep Learning para Agricultura' (TCC, Deep Learning, Não) and 'Deep Learning para Hortas Comunitárias' (Extensão, Deep Learning, Sim). Below the table are 'Retornar' and 'Adicionar' buttons.

Título	Categoria	Área de Atuação	Concorrendo à bolsa
Deep Learning para Agricultura	TCC	Deep Learning	Não
Deep Learning para Hortas Comunitárias	Extensão	Deep Learning	Sim

Ilustração da consulta da proposta Deep Learning para Hortas Comunitárias cadastrada pela professora Ana Lua.

The screenshot shows the 'Alterar Proposta' interface. The sidebar is the same as in the previous image. The main area shows the details of the proposal 'Deep Learning para Hortas Comunitárias'. Fields include: 'Título*' (text input), 'Categoria*' (dropdown menu), 'Áreas de Atuação Cadastradas' (dropdown menu), 'Área de Atuação*' (text input), 'Data de Início*' (date picker), 'Descrição*' (text input), 'Concorrendo à Bolsa*' (checkbox), and 'Resultado*' (dropdown menu). At the bottom are buttons for 'Retornar', 'Remover', 'Alterar', and 'Interesses'.

Título*: Deep Learning para Hortas Comunitárias

Categoria*: Extensão

Áreas de Atuação Cadastradas: -- Selecione --

Área de Atuação*: Deep Learning

Data de Início*: 28/07/2025

Descrição*: avaliação de hortas orgânicas

Concorrendo à Bolsa*: ☒

Resultado*: Desenvolvimento

Ilustração da consulta dos interesses vinculados a essa proposta.

Ilustração da consulta do interesse da aluna Vera Marte.

A seguir, é ilustrada a consulta da aluna Vera Marte que manifestou o interesse.

2 - Estrutura de Diretórios e os Arquivos do Front-end na Etapa 4 de Projeto

Nesta seção, é apresentada a estrutura de diretório e os arquivos do front-end da etapa 4 do projeto de referência. Neste tutorial, são ilustrados os códigos para: (a) consulta pelo aluno da proposta vinculada a um interesse e do professor proponente da proposta; e (b) consulta pelo professor dos interesses vinculados a uma dada proposta e do aluno que manifestou o interesse.

2.1 - Diretório `src.rotas`

No diretório `src.rotas`, são incluídos trechos no arquivo `rotas_aplicação.js`.

No arquivo `rotas_aplicação.js`, acrescentar as importações:

```
import PesquisarInteresses from "../páginas/professor/pesquisar-interesses";
import ConsultarInteresse from "../páginas/professor/consultar-interesse";
import ConsultarAluno from "../páginas/professor/consultar-aluno";
import ConsultarProfessor from "../páginas/aluno/consultar-professor";
```

No arquivo `rotas_aplicação.js`, acrescentar nas rotas do professor:

```
<Route element={<PesquisarInteresses/>} path="pesquisar-interesses"/>
<Route element={<ConsultarInteresse/>} path="consultar-interesse"/>
<Route element={<ConsultarAluno/>} path="consultar-aluno-interessado"/>
```

No arquivo `rotas_aplicação.js`, acrescentar nas rotas do aluno:

```
<Route element={<ConsultarProfessor/>} path="consultar-professor-proponente"/>
```

2.2 - Diretório `src.contextos`

No diretório `src.contextos`, são incluídos trechos nos arquivos: `contexto-professor.js` e `contexto-aluno.js`.

No arquivo `contexto-professor.js`, acrescentar as constantes:

```
const [interesseConsultado, setInteresseConsultado] = useState(null);
const [alunoInteressado, setAlunoInteressado] = useState(null);
```

No `value` do mesmo arquivo acrescentar:

```
interesseConsultado, setInteresseConsultado, alunoInteressado, setAlunoInteressado
```

No arquivo `contexto-aluno.js`, acrescentar a constante:

```
const [professorProponente, setProfessorProponente] = useState({});
```

No `value` do mesmo arquivo acrescentar:

```
professorProponente, setProfessorProponente
```

2.3 - Diretório `src.páginas.aluno`

No diretório `src.páginas.aluno`, são incluídos: (a) trechos de código no arquivo `cadaststrar-interesse.jsx` e `consultar-proposta.jsx`; e (b) o arquivo `consultar-professor.jsx`.

A seguir alterações de trechos de código no arquivo `cadaststrar-interesse.jsx`.

Nas contantes obtidas do contexto do aluno, incluir:

```
setPropostaInteresse, setPropostaConsultada
```

Incluir a função `consultarPropostaInteresse`.

```
function consultarPropostaInteresse() {
  setPropostaConsultada(null);
  setPropostaInteresse(interesseConsultado?.proposta);
  navegar("../consultar-proposta");
};
```

Na função `BotõesAções`, após o botão `Remover` incluir o botão:

```
<Button className={estilizarBotão()} label="Proposta" onClick={consultarPropostaInteresse}/>
```

A seguir alterações de trechos de código no arquivo `consultar-proposta.jsx`.

Na importação dos `"../utilitários/estilos"`, incluir em ordem alfabética:

```
estilizarBotão
```

Nas contantes obtidas do contexto do aluno, incluir:

```
setProfessorProponente
```

Incluir a função `consultarProfessorProponente`.

```
function consultarProfessorProponente() {
  if (propostaConsultada) setProfessorProponente(propostaConsultada.professor);
  else setProfessorProponente(propostaInteresse.professor);
  navegar("../consultar-professor-proponente");
};
```

No layout, após o botão `Retornar`, incluir o botão `Professor`.

```
<Button className={estilizarBotão()} label="Professor" onClick={consultarProfessorProponente}/>
```

Incluir o arquivo [consultar-professor.jsx](#).

```
import { useContext } from "react";
import { useNavigate } from "react-router-dom";

import { Button } from "primereact/button";
import { Card } from "primereact/card";
import { Divider } from "primereact/divider";
import { InputNumber } from "primereact/inputnumber";
import { InputText } from "primereact/inputtext";

import ContextoUsuário from "../../contextos/contexto-usuário";
import ContextoAluno from "../../contextos/contexto-aluno";
import { estilizarBotãoRetornar, estilizarCard, estilizarDivCampo, estilizarDivider, estilizarFlex,
  estilizarInlineFlex, estilizarInputText, estilizarLabel } from "../../utilitários/estilos";

export default function ConsultarProfessor() {

  const { usuárioLogado } = useContext(ContextoUsuário);
  const { professorProponente } = useContext(ContextoAluno);
  const dados = { nome_professor: professorProponente?.usuário?.nome,
    titulação: professorProponente?.titulação,
    anos_experiência_empresarial: professorProponente?.anos_experiência_empresarial };
  const navegar = useNavigate();

  function retornarConsultarProposta() { navegar("/consultar-proposta"); };

  return (
    <div className={estilizarFlex()}>
      <Card title="Consultar Professor" className={estilizarCard(usuárioLogado.cor_tema)}>
        <div className={estilizarDivCampo()}>
          <label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}>Professor*:</label>
          <InputText name="nome professor"
            className={estilizarInputText(null, 400, usuárioLogado.cor_tema)}
            value={dados.nome_professor} disabled/>
        </div>
        <div className={estilizarDivCampo()}>
          <label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}>Titulação*:</label>
          <InputText name="titulação"
            className={estilizarInputText(null, 150, usuárioLogado.cor_tema)}
            value={dados.titulação} autoResize disabled/>
        </div>
        <div className={estilizarDivCampo()}>
          <label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}>
            Anos de Experiência Empresarial*:</label>
          <InputNumber name="anos_experiência_empresarial" size={5}
            value={dados.anos_experiência_empresarial}
            inputClassName={estilizarInputText(null, usuárioLogado.cor_tema)}
            mode="decimal" min={1} disabled/>
        </div>
        <Divider className={estilizarDivider(dados.cor_tema)}>
        <div className={estilizarInlineFlex()}>
          <Button className={estilizarBotãoRetornar()} label="Retornar"
            onClick={retornarConsultarProposta}/>
        </div>
      </Card>
    </div>
  );
};
```

2.4 - Diretório [src.páginas.professor](#)

No diretório [src.páginas.professor](#), são incluídos: (a) trechos de código no arquivo [cadastrar-proposta.jsx](#); e (b) os arquivos [pesquisar-interesses.jsx](#), [consultar-interesse.jsx](#) e [consultar-aluno.jsx](#).

A seguir alterações de trechos de código no arquivo `cadastrear-proposta.jsx`.

Incluir a função `mostrarInteresses`.

```
function mostrarInteresses() { navegar("../pesquisar-interesses"); };
```

Na função `BotõesAções`, após o botão `Alterar`, inclui o botão `Interesses`.

```
<Button className={estilizarBotão()} label="Interesses" onClick={mostrarInteresses}/>
```

Incluir o arquivo `pesquisar-interesses.jsx`.

```
import { useContext, useEffect, useRef, useState } from "react";
import { useNavigate } from "react-router-dom";

import { Button } from "primereact/button";
import { Card } from "primereact/card";
import { Column } from "primereact/column";
import { DataTable } from "primereact/datatable";
import { Divider } from "primereact/divider";
import { Dropdown } from "primereact/dropdown";
import { Toast } from "primereact/toast";
import { TriStateCheckbox } from "primereact/tristatecheckbox";

import ContextoUsuário from "../../contextos/contexto-usuário";
import ContextoProfessor from "../../contextos/contexto-professor";
import mostrarToast from "../../utilitários/mostrar-toast";
import { serviçoBuscarInteressesProposta } from "../../serviços/serviços-professor";
import { TAMANHOS, estilizarBotãoRetornar, estilizarBotãoTabela, estilizarCard,
  estilizarColumnHeader, estilizarColunaConsultar, estilizarDataTable, estilizarDataTablePaginator,
  estilizarDivider, estilizarFilterMenu, estilizarFlex, estilizarTriStateCheckbox }
  from "../../utilitários/estilos";

export default function PesquisarInteresses() {

  const referênciaToast = useRef(null);
  const { usuárioLogado } = useContext(ContextoUsuário);
  const { interesseConsultado, setInteresseConsultado,
    propostaConsultada } = useContext(ContextoProfessor);
  const [listaInteresses, setListaInteresses] = useState([]);
  const navegar = useNavigate();
  const opçõesCategoria = [{ label: "Extensão", value: "Extensão" },
    { label: "Iniciação Científica", value: "Iniciação Científica" },
    { label: "TCC", value: "TCC" }];

  function retornarCadastrarProposta() {
    setInteresseConsultado(null);
    navegar("../cadastrear-proposta");
  };

  function ConsultarTemplate(interesse) {
    return (
      <Button icon="pi pi-search"
        className={estilizarBotãoTabela(usuárioLogado.cor_tema,
          interesseConsultado?.id === interesse.id)}
        tooltip="Consultar interesse" tooltipOptions={{ position: 'top' }}
        onClick={() => {
          setInteresseConsultado(interesse);
          navegar("../consultar-interesse");
        }}/>
    );
  };

  function DropdownÁreaTemplate(opções) {
    function alterarFiltroDropdown(event) {
      return opções.filterCallback(event.value, opções.index);
    }
    return <Dropdown value={opções.value} options={opçõesCategoria} placeholder="Selecione"
      onChange={alterarFiltroDropdown} showClear />;
  };
}
```



```

function BooleanBodyTemplate(interesse) {
  if (interesse.necessidade_bolsa) return "Sim";
  else return "Não";
};

function BooleanFilterTemplate(opções) {
  function alterarFiltroTriState(event) { return opções.filterCallback(event.value); };
  return (
    <div>
      <label>Necessidade de bolsa:</label>
      <TriStateCheckbox
        className={estilizarTriStateCheckbox(usuárioLogado?.cor_tema)} value={opções.value}
        onChange={alterarFiltroTriState}/>
    </div>
  );
};

useEffect(() => {
  let desmontado = false;
  async function buscarInteressesProposta() {
    try {
      const response = await serviçoBuscarInteressesProposta(propostaConsultada?.id);
      if (!desmontado && response.data) setListaInteresses(response.data);
    } catch (error) { mostrarToast(referênciaToast, error.response.data.erro, "error"); }
  };
  buscarInteressesProposta();
  return () => desmontado = true;
}, [propostaConsultada?.id]);

return (
  <div className={estilizarFlex()}>
    <Toast ref={referênciaToast} position="bottom-center"/>
    <Card title="Interesses Cadastrados" className={estilizarCard(usuárioLogado.cor_tema)}>
      <DataTable dataKey="id" size="small" paginator rows={TAMANHOS.MAX_LINHAS_TABELA}
        emptyMessage="Nenhum interesse encontrado." value={listaInteresses}
        responsiveLayout="scroll" breakpoint="490px" removableSort
        className={estilizarDataTable()}
        paginatorClassName={estilizarDataTablePaginator(usuárioLogado.cor_tema)}>
        <Column bodyClassName={estilizarColunaConsultar()} body={ConsultarTemplate}
          headerClassName={estilizarColumnHeader(usuárioLogado.cor_tema)}/>
        <Column field="aluno.usuario.nome" header="Aluno" filter showFilterOperator={false}
          headerClassName={estilizarColumnHeader(usuárioLogado.cor_tema)} sortable/>
        <Column field="proposta.titulo" header="Proposta" filter showFilterOperator={false}
          headerClassName={estilizarColumnHeader(usuárioLogado.cor_tema)} sortable/>
        <Column headerClassName={estilizarColumnHeader(usuárioLogado.cor_tema)}
          field="proposta.categoria" header="Categoria" filter filterMatchMode="equals"
          filterElement={DropdownÁreaTemplate} showClearButton={false}
          showFilterOperator={false} showFilterMatchModes={false}
          filterMenuClassName={estilizarFilterMenu()} showFilterMenuOptions={false} sortable />
        <Column field="necessidade_bolsa" header="Necessidade de bolsa" dataType="boolean" filter
          showFilterOperator={false} body={BooleanBodyTemplate}
          filterElement={BooleanFilterTemplate} filterMatchMode="equals"
          showClearButton={false} showAddButton={false}
          filterMenuClassName={estilizarFilterMenu()}
          headerClassName={estilizarColumnHeader(usuárioLogado.cor_tema)} sortable/>
      </DataTable>
      <Divider className={estilizarDivider()} />
      <Button className={estilizarBotãoRetornar()} label="Retornar"
        onClick={retornarCadastrarProposta}/>
    </Card>
  </div>
);
}

```

Incluir o arquivo `consultar-interesse.jsx`.

```
import { useContext } from "react";
import { useNavigate } from "react-router-dom";

import { Button } from "primereact/button";
import { Card } from "primereact/card";
import { Checkbox } from "primereact/checkbox";
import { Divider } from "primereact/divider";
import { InputText } from "primereact/inputtext";
import { InputTextarea } from "primereact/inputtextarea";

import ContextoUsuário from "../../contextos/contexto-usuário";
import ContextoProfessor from "../../contextos/contexto-professor";
import { estilizarBotão, estilizarBotãoRetornar, estilizarCard, estilizarCheckbox,
  estilizarDivCampo, estilizarDivider, estilizarFlex, estilizarInlineFlex, estilizarInputText,
  estilizarLabel } from "../../utilitários/estilos";

export default function ConsultarInteresse() {

  const { usuárioLogado } = useContext(ContextoUsuário);
  const { interesseConsultado, setAlunoInteressado } = useContext(ContextoProfessor);
  const dados = { nome_aluno: interesseConsultado?.aluno?.usuário?.nome,
    necessidade_bolsa: interesseConsultado?.necessidade_bolsa,
    justificativa: interesseConsultado?.justificativa,
    título_proposta: interesseConsultado?.proposta.título };
  const navegar = useNavigate();

  function retornarPesquisarInteresses() { navegar("../pesquisar-interesses"); };

  function consultarAlunoInteressado() {
    setAlunoInteressado(interesseConsultado.aluno);
    navegar("../consultar-aluno-interessado");
  };

  return (
    <div className={estilizarFlex()}>
      <Card title="Consultar Interesse" className={estilizarCard(usuárioLogado.cor_tema)}>
        <div className={estilizarDivCampo()}>
          <label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}>Aluno*:</label>
          <InputText name="nome_aluno"
            className={estilizarInputText(null, 400, usuárioLogado.cor_tema)}
            value={dados.nome_aluno} disabled/>
        </div>
        <div className={estilizarDivCampo()}>
          <label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}>Necessidade de Bolsa*:</label>
          <Checkbox name="necessidade_bolsa" checked={dados.necessidade_bolsa}
            className={estilizarCheckbox()} autoResize disabled/>
        </div>
        <div className={estilizarDivCampo()}>
          <label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}>Justificativa*:</label>
          <InputTextarea name="justificativa"
            className={estilizarInputText(null, 400, usuárioLogado.cor_tema)}
            value={dados.justificativa} disabled/>
        </div>
        <div className={estilizarDivCampo()}>
          <label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}>Proposta*:</label>
          <InputText name="título_proposta"
            className={estilizarInputText(null, 400, usuárioLogado.cor_tema)}
            value={dados.título_proposta} disabled/>
        </div>
        <Divider className={estilizarDivider()}>
        <div className={estilizarInlineFlex()}>
          <Button className={estilizarBotãoRetornar()} label="Retornar"
            onClick={retornarPesquisarInteresses}/>
          <Button className={estilizarBotão()} label="Aluno" onClick={consultarAlunoInteressado}/>
        </div>
      </Card>
    </div>
  );
}
```

Incluir o arquivo `consultar-aluno.jsx`.

```
import { useContext } from "react";
import { useNavigate } from "react-router-dom";

import { Button } from "primereact/button";
import { Card } from "primereact/card";
import { Divider } from "primereact/divider";
import { InputMask } from "primereact/inputmask";
import { InputText } from "primereact/inputtext";

import ContextoUsuário from "../../contextos/contexto-usuário";
import ContextoProfessor from "../../contextos/contexto-professor";
import { ANO_MÁSCARA, TELEFONE_MÁSCARA } from "../../utilitários/máscaras";
import { TAMANHOS, estilizarBotãoRetornar, estilizarCard, estilizarDivCampo, estilizarDivider,
  estilizarFlex, estilizarInlineFlex, estilizarInputMask, estilizarInputText, estilizarLabel }
  from "../../utilitários/estilos";

export default function ConsultarAluno() {

  const { usuárioLogado } = useContext(ContextoUsuário);
  const { alunoInteressado } = useContext(ContextoProfessor);
  const dados = { nome: alunoInteressado?.usuário?.nome, curso: alunoInteressado?.curso,
    ano_ingresso: alunoInteressado?.ano_ingresso,
    data_nascimento: alunoInteressado?.data_nascimento,
    telefone: alunoInteressado?.telefone };
  const navegar = useNavigate();

  function retornarConsultarInteresse() { navegar("../consultar-interesse"); };

  return (
    <div className={estilizarFlex()}>
      <Card title="Consultar Aluno" className={estilizarCard(usuárioLogado.cor_tema)}>
        <div className={estilizarDivCampo()}>
          <label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}>Nome:</label>
          <InputText name="nome" className={estilizarInputText(null, 400, usuárioLogado.cor_tema)}
            value={dados.nome} disabled/>
        </div>
        <div className={estilizarDivCampo()}>
          <label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}>Curso:</label>
          <InputText name="curso" className={estilizarInputText(null, 300, usuárioLogado.cor_tema)}
            value={dados.curso} disabled/>
        </div>
        <div className={estilizarDivCampo()}>
          <label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}>Ano de Ingresso:</label>
          <InputMask name="ano_ingresso" autoComplete="on" size={TAMANHOS.ANO} mask={ANO_MÁSCARA}
            value={dados.ano_ingresso}
            className={estilizarInputMask(null, usuárioLogado.cor_tema)} disabled/>
        </div>
        <div className={estilizarDivCampo()}>
          <label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}>Data de Nascimento:</label>
          <InputText name="data_nascimento" type="date" value={dados.data_nascimento}
            className={estilizarInputText(null, usuárioLogado.cor_tema)} disabled/>
        </div>
        <div className={estilizarDivCampo()}>
          <label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}>Telefone:</label>
          <InputMask name="telefone" autoComplete="on" size={TAMANHOS.TELEFONE} mask={TELEFONE_MÁSCARA}
            className={estilizarInputMask(null, dados.cor_tema)} value={dados.telefone} disabled/>
        </div>
        <Divider className={estilizarDivider(dados.cor_tema)} />
        <div className={estilizarInlineFlex()}>
          <Button className={estilizarBotãoRetornar()} label="Retornar"
            onClick={retornarConsultarInteresse}/>
        </div>
      </Card>
    </div>
  );
};
```

2.5 - Diretório `src.serviços`

No diretório `src.serviços`, são incluídos trechos de código no arquivo `serviços-professor.js`.

Incluir os seguintes serviços no arquivo `serviços-professor.js`.

```
export function serviçoBuscarInteressesProposta(id proposta) {
  return servidor.get(`/professores/interesses/${id_proposta}`); };
```

3 - Estrutura de Diretórios e os Arquivos do Back-end na Etapa 4 de Projeto

Neste seção é apresentada a estrutura de diretório e os arquivos do back-end da etapa 4 do projeto de referência. Somente arquivos no diretório `src` são alterados ou incluídos.

3.1 - Diretório `src.rotas`

No diretório `src.rotas`, são incluídos trechos de código nos arquivos `rotas-professor.ts`.

No arquivo `rotas-professor.ts` incluir a rota:

```
RotasProfessor.get("/interesses/:id_proposta", verificarToken, verificarPerfilProfessor,
  ServiçosProfessor.buscarInteressesProposta);
```

3.2 - Diretório `src.serviços`

No diretório `src.serviços`, são incluídos trechos de código no arquivos `serviços-professor.ts`.

No arquivo `serviços-professor.ts` a função `buscarInteressesProposta`.

```
static async buscarInteressesProposta(request, response) {
  try {
    const id_proposta = request.params.id_proposta;
    const interesses = await Interesse.find({ where: { proposta: { id: id_proposta } },
      relations: ["aluno", "aluno.usuario", "proposta"] });
    return response.json(interesses);
  } catch (error) { return response.status(500).json(
    { erro: "Erro BD : buscarInteressesProposta" }); }
};
```